

Mit mond a műszer? - Gyakorlat

15. hét • Multiméter és módszeres hibakeresés

Biztonsági belépő

A gyakorlat kisfeszültségű áramkörön történjen. Mérés előtt ellenőrizd a műszer mérési módját, méréshatárát, aljzatait és mérőzsinórokat. Folytonosságot kizárólag feszültségmentes állapotban mérd!

Szükséges eszközök

Digitális multiméter • elem vagy kisfeszültségű tápegység • LED / kisizzó • kapcsoló • vezetékek • próbapanel • előkészített hibás áramkör

1. Feladat - Műszerellenőrzés

Ellenőrzés	Rendben	Megjegyzés
Burkolat és kijelző	☐	
Mérőzsinórok állapota	☐	
Fekete vezeték a COM aljzatban	☐	
Piros vezeték a V/ Ω aljzatban	☐	
Mérési mód és méréshatár	☐	

2. Feladat - Becslés és feszültségmérés

Mérési pont	Becsült U	Mért U	Eltérés	Értékelés
Elem / tápegység				
Kapcsoló bemenet				
Kapcsoló kimenet				
Fogyasztó kapcsai				

3. Feladat - Folytonosságvizsgálat

Vizsgált elem	Feszültségmentes	Kijelzés / hang	Következtetés
Vezeték	☐		
Kapcsoló nyitva	☐		
Kapcsoló zárva	☐		

Mit mond a műszer? - Gyakorlat

15. hét • Hibakeresési napló és visszaellenőrzés

4. Feladat - Előkészített hibás áramkör

Lépés	Vizsgálat	Mért / megfigyelt adat	Következtetés
1.	Szemrevételezés		
2.	Tápfeszültség		
3.	Kapcsoló és vezeték		
4.	Fogyasztó		
5.	Talált hiba oka		

5. Feladat - Javítás és visszaellenőrzés

Művelet	Elvégzése / eredménye
Javítás megnevezése	
Folytonosság vagy kötés ellenőrzése	
Próbaüzem eredménye	
Javítás utáni feszültségérték	
A hiba oka megszűnt?	☐ igen ☐ nem

6. Mini projekt - Hibakeresési napló

Írd le röviden: Mit ellenőriztem? Mit mértem? Mit találtam? Milyen következtetésre jutottam?

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Biztonságosan előkészítem a mérést.	☐	☐
Helyesen mérek feszültséget.	☐	☐
Folytonosságot feszültségmentesen vizsgállok.	☐	☐
A mért adatokból következtetést vonok le.	☐	☐